Paskaita 4

Neredukuojamumas, vidurkinimas ir Šūro lema

Trečiosios paskaitos pabaigoje matėme įvaizdį, kuris suskilo į du mažesnius įvaizdžius. Šioje paskaitoje išsiaiškinsime, kada taip nutinka ir kokios yra gautos dalys. Įvaizdis yra neredukuojamasis, kai jame nėra jokio mažesnio įvaizdžio. Suvidurkinus skaliarinę sandaugą per grupę, kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis tampa unitariuoju. Iš unitarumo išplaukia Maškės teorema: kiekvienas įvaizdis yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Tada Šūro lema parodys, kokios „standžios“ yra neredukuojamosios dalys. Su neredukuojamuoju įvaizdžiu komutuoja tik tapačiojo atvaizdavimo kartotiniai. Būtent todėl simetrijos atžvilgiu invariantinių hamiltonianų energijos lygmenys yra išsigimę.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti invariantinius poerdvius ir patikrinti neredukuojamumą.
- Vidurkinimu padaryti įvaizdį unitariu ir išskaidyti jį pagal Maškės teoremą.
- Taikyti Šūro lemą.

4.1 Invariantiniai poerdviai ir neredukuojamumas

Paskutiniame 3-iosios paskaitos pavyzdyje matėme įvaizdį, kurio viduje yra mažesnių įvaizdžių. Grupės C_3 posūkiai išsaugo tieses $\mathbb{C}v_+$ ir $\mathbb{C}v_-$. Apibrėžkime bendras sąvokas.

Apibrėžimas 4.1 (Invariantinis poerdvis; neredukuojamumas)**.** Tegul (ρ, V) yra įvaizdis. Poerdvis $W \subseteq V$ yra *invariantinis*, jei

$$\rho(g)W \subseteq W \quad \text{visiems } g \in G.$$

Ekvivalenčiai, $\rho(g)W = W$ (tam pakanka aukščiau užrašytą sąlygą paveikti operatoriumi $\rho(g^{-1})$). Invariantiniame poerdvyje yra apibrėžtas *poįvaizdis* (įvaizdžio povaizdis)

$$\rho|_W : g \mapsto \rho(g)|_W.$$

Įvaizdis yra *neredukuojamasis*, jei $\dim V \geq 1$ ir vieninteliai jo invariantiniai poerdviai yra $\{0\}$ ir V. Priešingu atveju įvaizdis yra *redukuojamasis*. Kiekvienas vienmatis įvaizdis yra neredukuojamasis.

Tiesė $\mathbb{C}v$ yra invariantinė tada ir tik tada, kai v yra iš karto visų operatorių $\rho(g)$ tikrinis vektorius. Todėl dvimatis įvaizdis yra redukuojamasis tada ir tik tada, kai jo operatoriai turi bendrą tikrinį vektorių.

Pavyzdys 4.2 (Perstatymų įvaizdžio viduje)**.** Grupės S_n perstatymų įvaizdžio erdvėje $\mathbb{C}^n$ (3-ioji paskaita) tiesė

$$L = \mathbb{C}\,u_0, \qquad u_0 = e_1 + e_2 + \cdots + e_n,$$

yra invariantinė: perstačius dėmenis, u_0 nepakinta, todėl tiesėje L veikia trivialiojo įvaizdžio kopija. Antrasis invariantinis poerdvis yra

$$V_0 = \left\{ v \in \mathbb{C}^n : \textstyle\sum_i v_i = 0 \right\},$$

kurio dimensija $n-1$: perstačius vektoriaus v komponentes, jų suma nepakinta. Taigi perstatymų įvaizdis yra redukuojamasis kiekvienam $n \geq 2$, ir $\mathbb{C}^n = L \oplus V_0$ kaip tiesinių erdvių tiesioginė suma, kurios abu dėmenys yra invariantiniai. Poįvaizdis erdvėje V_0 vadinamas grupės S_n *standartiniu įvaizdžiu*. Kai $n = 3$, jo neredukuojamumą įrodysime pratybose. ◁

Pavyzdyje invariantinis poerdvis turėjo invariantinį papildinį. Tai, kad baigtinėms grupėms taip būna visada, teigia Maškės teorema. Tai tikra teorema. Begalinei grupei $(\mathbb{Z}, +)$ jos išvada negalioja, kaip rodo savarankiškai nagrinėjamas pavyzdys Skyrelio 4.3 pabaigoje. Teoremos įrodymas remiasi unitarumu.

4.2 Unitarumas: vidurkinimo triukas

Aprūpinkime V ermitine skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$, jungtiškai tiesine pagal pirmąjį (kairįjį) argumentą (fizikų susitarimas). Operatorius U yra *unitarusis*, jei $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$ visiems $u, v \in V$. Įvaizdis yra *unitarusis* (duotosios sandaugos atžvilgiu), jei kiekvienas operatorius $\rho(g)$ yra unitarusis. Kvantinėje mechanikoje tai natūralus reikalavimas, nes simetrija neturi keisti perėjimo tikimybių.

Teorema 4.3 (Unitarizuojamumas)**.** Tegul (ρ, V) yra *baigtinės* grupės G įvaizdis, o $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ yra bet kuri skaliarinė sandauga erdvėje V. Tuomet

$$\langle u, v \rangle \;:=\; \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(h)u,\ \rho(h)v \rangle_0$$

yra skaliarinė sandauga erdvėje V, kurios atžvilgiu ρ yra unitarusis.

Įrodymas. Pusantratiesiškumas (jungtinis tiesiškumas pagal pirmąjį argumentą ir tiesiškumas pagal antrąjį) paveldimas iš kiekvieno dėmens. Teigiamumas galioja, nes neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas dėmuo lygus nuliui. Visų pirma nuliui turi būti lygus dėmuo su $h = e$, t.y. $\langle u, u \rangle_0$, todėl iš $\langle u, u \rangle = 0$ išplaukia $u = 0$.

Toliau įrodykime unitarumą. Pasirinkime g ir apskaičiuokime

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(hg)u, \rho(hg)v \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{h' \in G} \langle \rho(h')u, \rho(h')v \rangle_0 = \langle u, v \rangle\,,$$

nes kai h vieną kartą perbėga visą G, tą patį daro ir $h' = hg$. Atvaizdavimas $h \mapsto hg$ yra grupės G bijekcija: tai sutrumpinimo taisyklė, t.y. Keilio lentelės lotyniškojo kvadrato savybė iš 1-osios paskaitos. ∎

Pastaba 4.4 (Vidurkinimo triukas)**.** *Suvidurkinus dydį per grupę, vidurkis yra invariantinis, nes sumavimo kintamojo postūmis tik perstato sumos dėmenis.* Tai dažniausiai kartojama šios srities idėja. Iš jos 5-oje paskaitoje išvesime charakterių ortogonalumą. II dalyje sumą pakeis integralas, ir ant šios idėjos bus pastatyta visa teorija.

Ši teorema keičia skaliarinę sandaugą, o operatorių nekeičia. Bazėje, kuri ortonormuota naujosios sandaugos atžvilgiu, matricos $D(g)$ yra unitariosios matricos įprasta prasme. Todėl *kiekvienas baigtinės grupės matricinis įvaizdis yra ekvivalentus įvaizdžiui, kurio matricos yra unitariosios*. Nuo šiol, kai tai patogu, matricas laikysime unitariosiomis. Toliau šį bazės pakeitimą rasime aiškiai.

Matricinio įvaizdžio unitarizavimas

Pasirinkime bazę ir tegul M yra invariantinės sandaugos Gramo matrica, $M_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$, taigi

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} \bar{u}_i \, v_j \, \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} \bar{u}_i \, M_{ij} \, v_j = u^\dagger M v.$$

Matrica M yra ermitinė ir teigiamai apibrėžta. Kadangi $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = u^\dagger D(g)^\dagger M D(g)\, v$, sandaugos invariantiškumas $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle$ visiems $u, v \in V$ reiškia būtent

$$D(g)^\dagger M D(g) = M \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Išvada 4.5 (Matricinio įvaizdžio unitarizavimas)**.** Tegul D yra baigtinės grupės G matricinis įvaizdis, o M – kaip aukščiau. Tegul S yra bet kuri apgręžiama matrica, tenkinanti

$$S^\dagger M S = \mathbb{1},$$

t.y. bet kuri matrica, kurios stulpeliai sudaro bazę, ortonormuotą invariantinės sandaugos atžvilgiu. Tuomet

$$U(g) := S^{-1} D(g)\, S$$

yra unitarioji matrica kiekvienam $g \in G$, o U yra matricinis įvaizdis, ekvivalentus įvaizdžiui D.

Įrodymas. Pertvarkę $S^\dagger M S = \mathbb{1}$, gauname $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$, todėl

$$U(g)^\dagger U(g) = S^\dagger D(g)^\dagger (S^{-1})^\dagger S^{-1} D(g)\, S = S^\dagger \big(D(g)^\dagger M D(g)\big) S = S^\dagger M S = \mathbb{1}.$$

Kad U yra įvaizdis ir kad jis ekvivalentus įvaizdžiui D, teigia 3-iosios paskaitos ekvivalentumo apibrėžimas su persipynimo operatoriumi S^{-1}. ∎

Kaip rasti S**.** Pritaikykime $(e_1, \ldots, e_n)$ bazei Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos atžvilgiu ir gautus vektorius surašykime į S stulpelius. Kadangi Gramo–Šmito procesas j-ąjį vektorių sudaro iš pirmųjų j, tokia S yra viršutinioji trikampė matrica, o $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$ yra matricos M Choleskio skaidinys. Jį patogu apskaičiuoti kompiuterinės algebros sistema.

[pratyboms] **Pavyzdys 4.6** (Vidurkinimas)**.** Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia $\mathbb{C}^2$ matricomis

$$D(e) = \mathbb{1}, \qquad D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(a)^2 = \mathbb{1}\ \checkmark,$$

tačiau šis įvaizdis *nėra* unitarusis standartinės sandaugos atžvilgiu: $D(a)^\dagger D(a) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right) \neq \mathbb{1}$. Suvidurkinkime standartinę sandaugą $\langle u, v \rangle_0 = u^\dagger v$ per abu grupės elementus:

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2}\Big(\langle D(e)u, D(e)v \rangle_0 + \langle D(a)u, D(a)v \rangle_0 \Big) = \frac{1}{2}\Big(u^\dagger v + u^\dagger D(a)^\dagger D(a)\, v \Big) = u^\dagger M v,$$

kur

$$M = \frac{1}{2}\Big(\mathbb{1} + D(a)^\dagger D(a)\Big) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Nesunku patikrinti, kad $D(a)^\dagger M D(a) = M$. Todėl naujosios (invariantinės) sandaugos atžvilgiu įvaizdis yra unitarusis.

Tą patį galima pamatyti pereinant į matricos $D(a)$ tikrinių vektorių bazę. Matrica $D(a)$ turi dvi tikrines vertes, +1 ir −1. Jas atitinka tikriniai vektoriai $v_+ = \binom{1}{0}$ ir $v_- = \binom{1}{-2}$. Vektoriai $v_\pm$ yra ortogonalūs *invariantinės* sandaugos atžvilgiu, nors standartinės sandaugos atžvilgiu – ne:

$$v_+^\dagger M v_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -5/2 \end{pmatrix} = 0.$$

Bazėje (v_+, v_-) matrica $D(a)$ tampa $\mathrm{diag}(1, -1)$. Ji akivaizdžiai unitarioji, o kartu parodo, kaip šis įvaizdis išsiskaido į abu grupės C_2 vienmačius įvaizdžius.

Šiame kelyje naudojomės tikriniais vektoriais, ir jis pavyko tik todėl, kad šis įvaizdis skyla į vienmates dalis. Aukščiau pateiktam receptui tikrinių vektorių nereikia: pakanka bazei (e_1, e_2) pritaikyti Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos ir jos normos $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$ atžvilgiu:

$$f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \frac{e_2 - \langle f_1, e_2\rangle f_1}{\|e_2 - \langle f_1, e_2\rangle f_1\|} = \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Čia pasinaudojome

$$\langle f_1, e_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \quad \text{ir} \quad e_2 - \langle f_1, e_2\rangle f_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

o šio vektoriaus normos kvadratas yra

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5/4 \end{pmatrix} = \frac{5}{4}.$$

Surašę vektorius f_1 ir f_2 į stulpelius, gauname

$$S = \begin{pmatrix} | & | \\ f_1 & f_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/\sqrt{5} \\ 0 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad S^{-1} D(a)\, S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

t.y. tą pačią unitariąją matricą kaip ir anksčiau: f_2 yra tas pats v_-, tik normuotas invariantinės sandaugos atžvilgiu ir su priešingu ženklu. Matricos S atvirkštinė matrica

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{5}/2 \end{pmatrix}$$

yra viršutinioji trikampė matrica, tenkinanti $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$ – Choleskio daugiklis, kaip ir turi būti. ◁

Unitarumo struktūrinė išvada yra tokia:

> **Išvada 4.7.** Unitariajame įvaizdyje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys taip pat yra invariantinis.

Įrodymas. Tegul W yra invariantinis poerdvis ir $w' \in W^\perp$. Bet kuriems $g \in G$ ir $w \in W$

$$\langle \rho(g) w', w\rangle = \big\langle w', \rho(g)^{-1} w\big\rangle = \big\langle w', \rho(g^{-1}) w\big\rangle = 0,$$

kur pirmoji lygybė išplaukia iš unitarumo, o paskutinė – iš to, kad $\rho(g^{-1})w \in W$. Taigi $\rho(g)w' \in W^\perp$. ■

4.3 Maškės teorema: visiškas redukuojamumas

Teorema 4.8 (Maškė). Kiekvienas baigtinės grupės baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis yra neredukuojamųjų poįvaizdžių tiesioginė suma: egzistuoja invariantiniai poerdviai $W_1, \dots, W_k$, kurių kiekvienas yra neredukuojamasis, tokie, kad

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

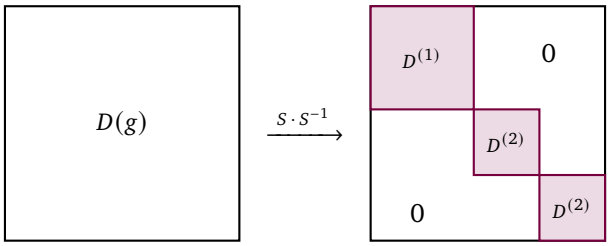
Įrodymas. Taikysime indukciją pagal $\dim V$. Jei $\dim V = 0$, teiginys teisingas trivialiai (tuščia įvaizdžių tiesioginė suma), todėl tarkime, kad $\dim V \geq 1$. Jei V yra neredukuojamasis (taip yra, pavyzdžiui, kai $\dim V = 1$), įrodinėti nėra ko.

Priešingu atveju aprūpinkime V invariantine skaliarine sandauga (Teorema 4.3) ir tegul W yra invariantinis poerdvis, toks, kad $0 \neq W \neq V$. Pagal Išvadą 4.7 $V = W \oplus W^{\perp}$, o abu dėmenys yra invariantiniai ir griežtai mažesnės dimensijos. Kiekvienam iš jų pritaikome indukcijos prielaidą. ∎

Matricų kalba: *egzistuoja viena apgręžiama matrica S, tokia, kad*

$$S\,D(g)\,S^{-1} = \begin{pmatrix} D^{(i_1)}(g) & & \\ & D^{(i_2)}(g) & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \qquad \textit{kiekvienam } g \in G$$

vienu metu, kur kiekvienas diagonalinis blokas yra neredukuojamasis matricinis įvaizdis (4.1 pav.). Teiginio esmė slypi žodžiuose *vienu metu*: yra viena bazė, kurioje visi grupės elementai kartu įgyja tokią pačią blokinę formą. Praktiškai 5–7 paskaitos yra apie tai, kaip tokią bazę rasti fizikai įdomiems įvaizdžiams.



4.1 pav.: Maškės teorema matricų forma: vienas bazės pakeitimas S suveda kiekvieną $D(g)$, visiems $g \in G$ iš karto, į tokią pačią blok-diagonalią formą su neredukuojamaisiais blokais. Blokai gali kartotis: čia neredukuojamasis įvaizdis $D^{(2)}$ pasitaiko su kartotinumu du.

Žymėjimas. Sugrupavę ekvivalenčius blokus, rašome

$$V \;\cong\; \bigoplus_i m_i V^{(i)},$$

kur $V^{(i)}$ perbėga neekvivalenčius grupės G neredukuojamuosius įvaizdžius, kurių dimensijos yra $n_i = \dim V^{(i)}$. Sveikasis skaičius $m_i \geq 0$ yra įvaizdžio $V^{(i)}$ *kartotinumas* erdvėje V. Taigi $\dim V = \sum_i m_i n_i$. Patys poerdviai W_j nėra unikalūs (dvi trivialiojo įvaizdžio kopijas galima įvairiai padalyti į invariantinių tiesių poras). Tai, kad kartotinumai yra unikalūs, įrodysime šios paskaitos pabaigoje, o 5-oje paskaitoje juos apskaičiuosime, neieškodami invariantinių poerdvių.

Kam reikalinga kiekviena prielaida *[savarankiškai]*

Abi Maškės teoremos prielaidos yra būtinos. Pirmiausia aptarkime grupės baigtinumą.

Pavyzdys 4.9 (Redukuojamasis, bet neišskaidomas)**.** Tegul *begalinės* grupės $(\mathbb{Z},+)$ įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$ apibrėžiamas operatoriais, kurių matricos bazėje (e_1,e_2) yra

$$D(n)=\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad D(n)D(m)=\begin{pmatrix}1 & n+m\\ 0 & 1\end{pmatrix}=D(n+m).$$

Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė, todėl įvaizdis yra redukuojamasis. Tačiau *papildomos* invariantinės tiesės nėra. Bet kurią tiesę, išskyrus $\mathbb{C}e_1$, apvelka koks nors vektorius $\binom{a}{1}$, o

$$D(1)\begin{pmatrix}a\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+1\\1\end{pmatrix}$$

niekada nėra proporcingas $\binom{a}{1}$. Todėl šio įvaizdžio negalima užrašyti kaip mažesnių įvaizdžių tiesioginės sumos. Jo matricas galima vienu metu paversti trikampėmis, bet niekada – vienu metu blok-diagonaliomis. Nėra baigtinės sumos, per kurią galėtume vidurkinti, ir nėra jokios invariantinės skaliarinės sandaugos. ◁

Toliau aptarkime skaičių lauką. Virš laukų, kurių pirminė charakteristika p dalija $|G|$, vidurkinimo daugiklio $1/|G|$ nėra, ir visiškas redukuojamumas nebegalioja. Tokius atvejus nagrinėja moduliarinė įvaizdžių teorija. Virš $\mathbb{R}$, priešingai, įrodymas tinka pažodžiui su realiosiomis skaliarinėmis sandaugomis. Tačiau, kaip 3-ioje paskaitoje parodė grupės C_3 posūkiai, *neredukuojamosios dalys* virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$ gali skirtis. II dalyje Lie grupės kompaktiškumas atliks tą vaidmenį, kurį čia atlieka baigtinumas.

4.4 Išspręstas pavyzdys: S_3 perstatymų įvaizdis *[pratyboms]*

Dabar visą šį planą įgyvendinsime rankomis trimačiame grupės S_3 perstatymų įvaizdyje, kurio invariantiniai poerdviai yra $L=\mathbb{C}u_0$ ir $V_0=\{\sum_i v_i=0\}$ iš Pavyzdžio 4.2. Kadangi $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ generuoja S_3, kiekvieną reikiamą tapatybę pakanka patikrinti šiems dviem elementams.

Pirmas žingsnis: pritaikykime bazę. Pasirinkime

$$u_0=e_1+e_2+e_3,\qquad f_1=e_1-e_2,\qquad f_2=e_2-e_3,$$

taip, kad (u_0,f_1,f_2) būtų $\mathbb{C}^3$ bazė, kurioje u_0 apvelka L, o (f_1,f_2) apvelka V_0.

Antras žingsnis: apskaičiuokime blokus. Transpozicija $(1\,2)$ sukeičia e_1,e_2 ir palieka vietoje e_3, todėl

$$\rho\big((1\,2)\big)f_1=e_2-e_1=-f_1,\qquad \rho\big((1\,2)\big)f_2=e_1-e_3=f_1+f_2.$$

Ciklas $(1\,2\,3)$ siunčia $e_1\mapsto e_2\mapsto e_3\mapsto e_1$, todėl

$$\rho\big((1\,2\,3)\big)f_1=e_2-e_3=f_2,\qquad \rho\big((1\,2\,3)\big)f_2=e_3-e_1=-f_1-f_2.$$

Surašę vaizdus į stulpelius, gauname poįvaizdžio erdvėje V_0 matricas bazėje (f_1,f_2):

$$B\big((1\,2)\big)=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad B\big((1\,2\,3)\big)=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix},$$

ir, kaip ir turi būti, $B((1\,2))^2 = \mathbb{1}$, $B((1\,2\,3))^3 = \mathbb{1}$. Visoje bazėje (u_0, f_1, f_2), kai

$$S = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u_0 & f_1 & f_2 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

yra bazės pakeitimo matrica, gauname blokinę formą

$$S^{-1} D(g)\, S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B(g) \end{pmatrix} \quad \text{visiems } g \in S_3.$$

Tai blok-diagonali forma su 1 ir 2 dydžio blokais, kuo įsitikiname tiesiogiai sudauginę.

Trečias žingsnis: 2×2 *blokas yra neredukuojamasis.* Tikrasis nenulinis invariantinis erdvės V_0 poerdvis būtų tiesė, kurią apvelka visų $B(g)$ bendras tikrinis vektorius. Visų pirma tai būtų abiejų generatorių bendras tikrinis vektorius. Matricos $B((1\,2))$ tikriniai vektoriai (su tikrinėmis vertėmis -1 ir $+1$) yra kartotiniai vektorių

$$w_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad w_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

ir nė viena iš šių tiesių nelieka invariantinė veikiant ciklu:

$$B\big((1\,2\,3)\big) w_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \nparallel w_-, \qquad B\big((1\,2\,3)\big) w_+ = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \nparallel w_+.$$

Bendro tikrinio vektoriaus nėra, todėl nėra ir invariantinės tiesės: grupės S_3 standartinis įvaizdis yra neredukuojamasis. Taigi galutinai

$$\mathbb{C}^3 \;\cong\; V^{\text{triv}} \oplus V^{\text{std}},$$

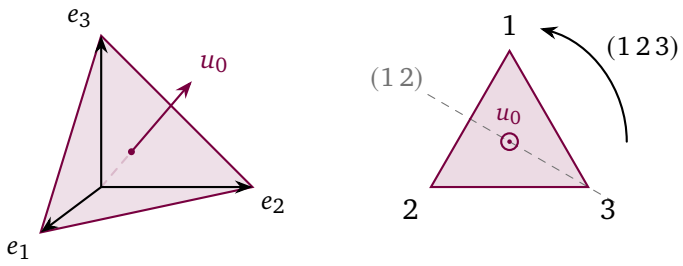
t.y. trivialusis įvaizdis plius dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, kiekvienas su kartotinumu vienas. Ženklo įvaizdis, trečiasis neredukuojamasis, visai nepasirodo. Kad šie trys įvaizdžiai išsemia visus grupės S_3 neredukuojamuosius įvaizdžius, įrodysime 5-oje paskaitoje. Ten kartotinumus $1, 1, 0$ nuskaitysime viena eilute, visai neieškodami invariantinių poerdvių.

Pastaba 4.10 (Standartiniojo įvaizdžio geometrija)**.** Išskaidymą galima pavaizduoti (4.2 pav.). Grupė S_3 perstato erdvės $\mathbb{R}^3$ koordinačių ašis. Įstrižainės kryptis u_0 lieka vietoje, o statmena plokštuma V_0 atvaizduojama į save. Vektorių e_1, e_2, e_3 ortogonaliosios projekcijos į šią plokštumą sudaro lygiakraštį trikampį, kurio viršūnes grupė perstato. Todėl standartinis įvaizdis yra ne kas kita, kaip „užmaskuotas“ grupės $D_3 \cong S_3$ (1-oji paskaita) apibrėžiantysis įvaizdis: abstraktus blokas B ir geometrinės matricos iš 3-iosios paskaitos yra ekvivalentūs. Tai viena grupė ir tas pats dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, tik užrašytas dviem skirtingomis koordinatėmis.

4.5 Šūro lema

Maškės teorema kiekvieną įvaizdį išskaido į neredukuojamąsias dalis. Kiek tikslus šis išskaidymas? Atsakymą duoda atvaizdavimai tarp jų. Prisiminkime iš trečiosios paskaitos, kad *persipynimo operatorius* tarp grupės G įvaizdžių (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra toks tiesinis atvaizdavimas $T\colon V \to W$, kad

$$T\,\rho_V(g) = \rho_W(g)\,T \quad \text{visiems } g \in G.$$



4.2 pav.: Kairėje: vektorių e_1, e_2, e_3 galai sudaro lygiakraštį trikampį, statmeną įstrižainei u_0. Dešinėje: jo projekcija į V_0, žiūrint išilgai u_0. Ciklas $(1\,2\,3)$ ją pasuka kampu $2\pi/3$. Transpozicija $(1\,2)$ ją atspindi punktyrinės ašies atžvilgiu.

Mes pareikalavome, kad T būtų apgręžiamas, ir tokius įvaizdžius vadinome ekvivalenčiais. Dabar apgręžiamumo atsisakysime ir nagrinėsime *visų* persipynimo operatorių tiesinę erdvę. Ją žymėsime $\mathrm{Hom}_G(V,W)$. Svarbiausias fizikoje atvejis yra $V = W$: operatorius, komutuojantis su kiekviena simetrijos operacija, pavyzdžiui, simetrijos atžvilgiu invariantinis hamiltonianas. Pagrindinis pastebėjimas telpa į vieną eilutę.

Lema 4.11. Jeigu $T \in \mathrm{Hom}_G(V,W)$, tai $\ker T$ yra erdvės V invariantinis poerdvis, o $\mathrm{im}\, T$ yra erdvės W invariantinis poerdvis.

Įrodymas. Jeigu $Tv = 0$, tai $T\rho_V(g)v = \rho_W(g)Tv = 0$, todėl $\rho_V(g)v \in \ker T$. Be to, $\rho_W(g)\,Tv = T\rho_V(g)v \in \mathrm{im}\, T$. ∎

Neredukuojamasis įvaizdis neturi kitų invariantinių poerdvių, išskyrus nulinį poerdvį ir visą erdvę. Todėl neredukuojamiesiems įvaizdžiams lema palieka tik dvi galimybes.

Teorema 4.12 (Šūro lema, pirmoji forma)**.** Tegul V ir W yra neredukuojamieji grupės G įvaizdžiai ir $T \in \mathrm{Hom}_G(V,W)$. Tada arba $T = 0$, arba T yra izomorfizmas (taigi $V \cong W$). Visų pirma, vienintelis persipynimo operatorius tarp *neekvivalenčių* neredukuojamųjų įvaizdžių yra nulinis.

Įrodymas. Tarkime, kad $T \neq 0$. Pagal Lemą 4.11 $\ker T$ yra neredukuojamojo įvaizdžio V invariantinis poerdvis. Be to, $\ker T \neq V$, nes $T \neq 0$. Todėl $\ker T = \{0\}$, ir T yra injektyvus.

Lygiai taip pat $\mathrm{im}\, T$ yra neredukuojamojo įvaizdžio W nenulinis invariantinis poerdvis. Todėl $\mathrm{im}\, T = W$. Vadinasi, T yra siurjektyvus. ∎

Teorema 4.13 (Šūro lema, antroji forma)**.** Tegul (ρ, V) yra *baigtinės dimensijos kompleksinis* neredukuojamasis įvaizdis ir $T \in \mathrm{Hom}_G(V,V)$, t.y. $T\rho(g) = \rho(g)T$ visiems $g \in G$. Tada $T = \lambda\,\mathrm{id}_V$ kuriam nors $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\mathrm{Hom}_G(V,V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}_V\,.$$

Įrodymas. Kadangi skaičių laukas $\mathbb{C}$ yra algebriškai uždaras, operatoriaus T charakteristinis polinomas turi šaknį. Taigi T turi tikrinę vertę $\lambda \in \mathbb{C}$.

Tada $T - \lambda\,\mathrm{id}_V$ vėl yra persipynimo operatorius, nes persipynimo operatorių sumos ir kartotiniai iš skaliarų vėl yra persipynimo operatoriai, o id_V komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$.

Operatoriaus $T - \lambda \operatorname{id}_V$ branduolys yra tikrinės vertės λ tikrinis poerdvis, todėl šis branduolys yra nenulinis.

Pagal Teoremą 4.12 neapgręžiamas persipynimo operatorius iš V į V turi būti nulinis. Pritaikę šį teiginį operatoriui $T - \lambda \operatorname{id}_V$, gauname $T = \lambda \operatorname{id}_V$. ∎

Trumpai tariant, operatoriaus T tikrinis poerdvis yra invariantinis ir nėra $\{0\}$, o neredukuojamasis įvaizdis neturi jokių invariantinių poerdvių, išskyrus $\{0\}$ ir visą erdvę. Todėl tikrinis poerdvis sutampa su visa erdve.

Išvada 4.14. Kompleksiniams neredukuojamiesiems grupės G įvaizdžiams V, W galioja

$$\dim \operatorname{Hom}_G(V,W) = \begin{cases} 1, & V \cong W, \\ 0, & V \ncong W. \end{cases}$$

Įrodymas. Jeigu $V \ncong W$, teiginys išplaukia iš pirmosios formos. Jeigu $V \cong W$, pasirinkime izomorfizmą $T_0 \in \operatorname{Hom}_G(V,W)$. Bet kuriam $T \in \operatorname{Hom}_G(V,W)$ kompozicija $T_0^{-1}T \in \operatorname{Hom}_G(V,V)$ pagal antrąją formą yra skaliaras λ id. Todėl $T = \lambda T_0$. ∎

Išvada 4.15 (Abelio grupės)**.** Kiekvienas Abelio grupės kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis yra vienmatis. Visų pirma n įvaizdžių $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m/n}$ iš 3-iosios paskaitos yra visi grupės C_n neredukuojamieji įvaizdžiai.

Įrodymas. Tegul G yra Abelio grupė, o (ρ, V) yra jos neredukuojamasis įvaizdis. Pasirinkime $h \in G$. Operatorius $\rho(h)$ komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$, t.y. $\rho(h) \in \operatorname{Hom}_G(V,V)$. Todėl pagal antrąją formą $\rho(h) = \lambda_h \operatorname{id}_V$. Taigi kiekvienas grupės elementas veikia kaip skaliaras. Tada *kiekvienas* erdvės V poerdvis yra invariantinis, ir iš neredukuojamumo išplaukia $\dim V = 1$.

Kai $G = C_n$, vienmatį įvaizdį vienareikšmiškai nusako skaičius $\rho(r)$. Lygybė $\rho(r)^n = \rho(r^n) = 1$ reiškia, kad šis skaičius yra n-ojo laipsnio vieneto šaknis, t.y. $\rho(r) = e^{2\pi i k/n}$ kuriam nors k. Tai ir yra χ_k. ∎

Taigi grupės C_3 posūkių įvaizdis virš $\mathbb{C}$ *privalėjo* suskilti, kaip 3-ioje paskaitoje radome skaičiuodami rankomis. Virš $\mathbb{R}$ šis įrodymas neveikia, nes tikrinės vertės gali nebūti. Šiame kurse žodis „neredukuojamasis“ reiškia neredukuojamąjį virš $\mathbb{C}$.

Pastaba 4.16 (Šūro lema virš realiųjų skaičių)**.** Virš $\mathbb{R}$ antroji forma negalioja, nes realusis operatorius gali neturėti tikrinių verčių. Tegul $C_4 = \langle r \rangle$ neredukuojamai veikia erdvėje $\mathbb{R}^2$ ketvirčio apsisukimo posūkiu $J = R(\pi/2) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Su šiuo veikimu komutuoja kiekviena matrica

$$a\mathbb{1} + bJ = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Todėl *komutantas*, t.y. visų su veikimu komutuojančių matricų erdvė, yra dvimatis. Šis komutantas yra skaičių lauko $\mathbb{C}$ kopija tarp realiųjų 2×2 matricų, kurioje J atlieka i vaidmenį. Virš $\mathbb{C}$ šis įvaizdis suskyla į $\chi_1 \oplus \chi_{-1}$, ir Šūro lema vėl galioja.

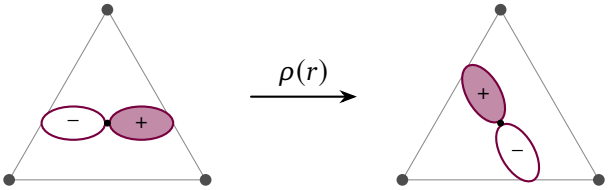
Fizikos kalba antroji forma sako: *operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju simetrijos veikimu, yra tapačiojo atvaizdavimo kartotinis*. Todėl su simetrija komutuojantis hamiltonianas neredukuojamajame įvaizdyje, kuris pasitaiko vieną kartą, yra tiesiog skaičius. Visam įvaizdžiui tenka viena energija, taigi lygmens išsigimimas yra *bent* $\dim V^{(i)}$. Toks

išsigimimas yra *priverstinis*: jį nulemia simetrija. Išsigimimas gali būti ir didesnis, jei kitas įvaizdis atsitiktinai turi tą pačią energiją. Šeštojoje paskaitoje tai suformuluosime tiksliai, įskaitant atsitiktinį išsigimimą ir atvejį, kai neredukuojamieji įvaizdžiai kartojasi.

Pavyzdžiui, tegul atomas yra lygiakraščio trikampio centre (4.3 pav.). Jo orbitalės $2p_x$ ir $2p_y$ transformuojasi kaip koordinatės x ir y (3-ioji paskaita), todėl posūkis r orbitalę $2p_x$ perneša į jų superpoziciją

$$\rho(r)\,2p_x = -\frac{1}{2}\,2p_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\,2p_y.$$

Tegul $2p_x$ ir $2p_y$ yra stacionarios būsenos, kurių energijos yra E_x ir E_y. Hamiltonianas komutuoja su $\rho(r)$, todėl $\rho(r)\,2p_x$ yra stacionari būsena su energija E_x. Ši superpozicija yra stacionari būsena tik tada, kai $E_x = E_y$. Taigi simetrija abi orbitales *priverčia* turėti tą pačią energiją.



$2p_x$ $\qquad$ $-\frac{1}{2}\,2p_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\,2p_y$

4.3 pav.: Kairėje: atomo trikampio centre orbitalė $2p_x$. Dešinėje: posūkis r ją pasuka kampu $2\pi/3$, į orbitalių $2p_x$ ir $2p_y$ superpoziciją.

Dabar galime atsakyti į skyrelio pradžioje iškeltą klausimą, kiek tikslus Maškės išskaidymas. Poerdviai W_j nėra unikalūs, tačiau kartotinumai yra unikalūs. Tegul $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$, kur kiekvienas W_j yra neredukuojamasis. Projekcijos į dėmenis W_j yra persipynimo operatoriai, nes kiekvienas W_j yra invariantinis. Todėl persipynimo operatorius iš $V^{(i)}$ į V skyla į dėmenis, po vieną kiekvienam W_j, ir pagal Išvadą 4.14

$$\dim \operatorname{Hom}_G\bigl(V^{(i)}, V\bigr) = \sum_{j=1}^{k} \dim \operatorname{Hom}_G\bigl(V^{(i)}, W_j\bigr) = m_i.$$

Kairioji pusė apibrėžta nesirenkant jokio išskaidymo, todėl kiekvienas išskaidymas duoda tuos pačius kartotinumus. Penktoje paskaitoje juos apskaičiuosime, neieškodami invariantinių poerdvių.

Santrauka.

- *Neredukuojamumas.* Invariantinis poerdvis yra toks poerdvis, kurį G išsaugo. Įvaizdis yra neredukuojamasis, kai neturi tikrojo invariantinio poerdvio (Apibrėžimas 4.1).
- *Vidurkinimas.* Kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis yra unitarusis suvidurkintos skaliarinės sandaugos atžvilgiu (Teorema 4.3). Vidurkis yra invariantinis, nes $h \mapsto hg$ tik perstato sumos dėmenis.
- *Maškė.* Unitariajame įvaizdyje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys yra invariantinis. Todėl kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma, $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$ (Teorema 4.8).
- *Šūro lema.* Persipynimo operatorius tarp neredukuojamųjų įvaizdžių yra arba nulinis, arba izomorfizmas (Teorema 4.12). Virš $\mathbb{C}$ operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju įvaizdžiu, yra skaliaras (Teorema 4.13). Todėl Abelio grupių neredukuojamieji

įvaizdžiai yra tik vienmačiai, o χ_k yra visi grupės C_n neredukuojamieji įvaizdžiai (Išvada 4.15). Kartotinumai $m_i = \dim \mathrm{Hom}_G(V^{(i)}, V)$ nepriklauso nuo išskaidymo.

Pratybos. Uždavinių lapas 4.

Literatūra

Jones, *Groups, Representations and Physics*, 3 sk. ir §4.1; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.3–3.5; Fulton–Harris, *Representation Theory*, §§1.2, 2.2; Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §§1.3–1.4, 2.2.